AARHUS UNIVERSITET

Electrical and Computer Engineering

Term:	**Exam Summer 2023**
Examination:	**Diskret Tids Signal Behandling**
Date:	**August 2023**
Duration:	**3 hours, 9-12**
1 cover plus paper for draft and fair copy will be handed out.	

Digital Exam The exam questions will be available in "Digital Exam", and your exam answers must be handed in via "Digital Exam". Handwritten parts of the exam answers must be digitized and attached to your exam paper. In "Digital Exam", the exam answers must be uploaded in PDF format. You will get a receipt, immediately after you have uploaded correctly. Remember to upload within the time limit, if you exceed the time limit, you must send in an application for an exemption. It is your own responsibility to have knowledge of the rules for electronic hand in and if necessary, to be able to download to your own USB memory key in the unlikely event that Blackboard is down.

REMEMBER name and study number on all pages and in the file name when you upload (pdf).

Aids All aids, like Computer, mathematical software, books, notes, pen and paper and internet is allowed. No form of communication or file sharing is allowed during the exam.

I bedømmelsen af besvarelserne lægges der vægt på, at løsningerne er veldokumenterede, og at det i beregningsopgaver er tydeligt hvordan svarene er opnået. Hvis besvarelserne gør brug af specifikke antagelser om f.eks. signaler eller systemer, skal disse antagelser fremgå. De fem opgaver vægtes ens i bedømmelsen.

Opgave 1

Antag, at et LTI-system har impulsresponset

$$h[n] = \{\underset{\uparrow}{1},\ 3,\ ,-1\}.$$

Der sendes nu et signal givet ved

$$x[n] = \{\underset{\uparrow}{1},\ 4\ -2\}$$

igennem LTI-systemet. Som sædvanligt angiver pilen $n = 0$.

1. Redegør for hvor mange samples i $y[n]$ der kan være forskellige fra nul.
2. Beregn outputtet $y[3]$.
3. Hvordan ændres outputtet $y[n]$ hvis inputtet tre-dobles?

Opgave 2

Antag, at der ved hjælp af vinduesmetoden skal designes et båndpasfilter med $w_{c_1} = 0.2\pi$ og $w_{c_2} = 0.4\pi$, et transition band på 0.02π, og $A_p = 1$ dB og $A_s = 50$ dB.

1. Hvor lange skal filtrene være, hvis der anvendes henholdsvis et Hann eller et Blackman filter?
2. Opfylder begge filtre kravene til ripples?

Antag, at det ønskes at øge A_s.

3. Redegør for om dette kan opnås ved at øge filtrenes længde.

Opgave 3

Lad et filter have systemfunktionen

$$H(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.5z^{-1}}.$$

1. Bestem differensligningen for filteret.
2. Redegør for placeringen af poler og nulpunkter, og skitser pol-nulpunktsdiagrammet.
3. Redegør for filterets magnitude- og faserespons.

Opgave 4
Lad et signal $h[n]$ være givet ved:

$$h[n] = \begin{cases} 1 & \text{når } n = 0 \\ 0 & \text{når } n = 1, \\ -1 & \text{når } n = 2, \\ 0 & ellers \end{cases}$$

1. Beregn $\mathcal{Z}$-transformationen $H(z)$, af $h[n]$, og afgør for hvilke komplekse tal $H(z)$ er konvergent.
2. Beregn $H(e^{j\omega})$, og skitser grafen for $|H(e^{j\omega})|$, og bestem alle ω, så $|H(e^{j\omega})| = 0$.

Lad et andet signal $x[n]$ være givet ved:

$$x[n] = \begin{cases} 1 & \text{når } n \geq 0, \\ 0 & ellers \end{cases}$$

3. Bestem signalet $h * x$.
4. Bestem $\mathcal{Z}$-transformationen af $x[n]$, og $\mathcal{Z}$-transformationen af foldningen $h * x$ mellem $h[n]$ og $x[n]$.

Opgave 5
Lad $x_c(t)$ være et analog signal givet ved: $x_c(t) = \cos(2\pi \cdot 150Hz \cdot t)$. $x_c(t)$ er input signal til ideel Analog-til-Digital Converter (IADC) med en samplefrekvens $Fs = 100Hz$. Vi lader det samplede diskrete signal efter ADC'en være givet ved $x[n] = x_c(n \cdot T_s)$, hvor $T_s = \frac{1}{F_s}$.

1. Redegør for at det samplede signal kan skrives:

$$x[n] = \cos\left(2\pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot n\right)\right).$$

   Argumenter desuden for at $x[n]$ er periodisk og find fundamentalperioden for $x[n]$.

Lad nu $y_c(t) = x_c(t) + \cos(2\pi \cdot f_0\ Hz \cdot t)$, og $y[n] = y_c(n \cdot T_s)$, hvor $T_s = \frac{1}{F_s}$ og $Fs = 100Hz$.

2. Bestem en eller flere frekvenser f_0, således at: $y[n] = x[n]$.

3. Hvad en er en ideel Digital-til-Analog Converter (IDAC) (forklar med dine egen ord), og hvilket signal vil blive output af IDAC'en, hvis input er $x[n]$?